

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 11

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Beobachtungen der magnetischen Inclination in Göttingen	2
Fortsetzung	2
32.	2
33.	3
34.	3
Aufsätze über verschiedene Gegenstände der mathematischen Physik	5
Fundamentalgleichungen für die Bewegung schwerer Körper auf der rotierenden Erde	6
Über die achromatischen Doppelobjective	12
Brief von Gauss an Brandes	13
Berichtigung der Schneiden einer Waage	16
Physikalische Beobachtungen	18
Magnetische Beobachtungen	19
Beobachtungen der magnetischen Variation	26
Beobachtungen vom 1. und 2. October 1834	27
Weitere magnetische Beobachtungen	29
Beobachtungen in Copenhagen und Mailand	31

Beobachtungen der magnetischen Inclination in Göttingen

Fortsetzung

... einzelnen Tage lassen sich zwar diese Bestandtheile nicht von einander scheiden, allein eine Abschätzung eines Mittelwerths der wirklichen Schwingungen mag bei einer so zahlreichen Reihe wohl versucht werden. In dieser Absicht habe ich zuvörderst die Inclinationen unter Voraussetzung einer regelmässigen jährlichen Abnahme von 3 Minuten auf den 21. Junius reducirt, und dann die Quadrate der Differenzen von dem Mittelwerthe addirt; diese Summe 220184 mit 30 dividirt gibt 7339,5 als Quadrat des mittlern Fehlers, dem man sich aussetzt, wenn man aufs Gerathewohl eine jener 31 Inclinationen als die mittlere für die Zeit der Beobachtung gültige ansehen wollte. Soll die ungleiche Zuverlässigkeit der drei Beobachtungsgruppen berücksichtigt werden, so ergeben die Grundsätze der Wahrscheinlichkeitsrechnung, indem man den mittlern Fehler für die vier ersten Beobachtungen mit m' , für die drei letzten mit m'' , und für die 24 übrigen mit m , das mittlere Schwanken der Inclination selbst aber mit M bezeichnet, folgende Gleichung:

$$7339,5 = \frac{24mm+4m'm'+3m''m''+31MM}{31}$$

Für mm ist oben der Werth 1829,25 gefunden, oder es kann wenigstens diese Zahl wie eine hinlängliche Annäherung angesehen werden, für die sieben andern Beobachtungen mag in Ermangelung eines sichern Maassstabes die Zahl der Einstellungen, woraus die Resultate abgeleitet sind, zum Grunde gelegt, also $m''m'' = mm$, $m'm' = 8mm$ gesetzt werden. Dadurch wird

$$MM = \frac{7339,5 - 434 \cdot 1829,25}{31} = 5168$$

und $M = 71,9$.

32.

Mit demselben Instrumente und an demselben Platze hatte ich auch schon im vorigen Jahre eine Reihe von Inclinationsbeobachtungen gemacht, von denen ich jedoch nur die Endresultate hierher setze.

1841 Sept. 22 ...	67° 40' 20''
24 ...	40 53
26 ...	41 41
27 ...	42 57
28 ...	42 14
Oct. 7 ...	42 40
10 ...	43 15
12 ...	42 20
20 ...	42 5
22 ...	42 52
Mittel, Oct. 8	67° 42' 48''

Die ersten acht Beobachtungen sind auf ähnliche Art angestellt, wie die diesjährigen, indem an jedem Tage, ohne die Pole zwischen den Beobachtungen umzu- kehren, zwei

Nadeln (Nr. 1 und 2) angewandt wurden; die beiden letzten hingegen wurden auf die gewöhnliche Art gemacht, die zweite vom 20. Oct. mit Nadel 4, die vom 22. mit Nadel 3. Die Zeit war am 27. Sept. und 10. Oct. Nachmittags zwischen 3 und 5 Uhr, bei allen übrigen Vormittags. Jede dieser 10 Inclinationen beruhete auf 16 Einstellungen, und es wird ihnen aus diesem Grunde auch nur ein verhältnissmässig kleineres Gewicht zuzuerkennen sein, als den Inclinationen von 1842, die resp. auf 32, 64 und 40 Einstellungen beruheten.

33.

Sämmtliche bisher angeführte Inclinationen bedürfen noch einer kleinen gemeinschaftlichen Correction wegen des Einflusses, welchen an dem Beobachtungsorte die Magnetstäbe der Magnetometer in der Sternwarte und im magnetischen Observatorium ausüben. Um die Resultate davon zu befreien, muss durchgehens $5,15''$ abgezogen werden (vergl. Resultate für 1840. II. Art. 6) [S. 433 d. B.] Die absolute Zuverlässigkeit der Inclinationsbestimmungen bleibt übrigens noch abhängig von der Richtigkeit der Voraussetzung, dass das Instrument selbst keine Theile enthält, die eine magnetische Wirkung auf die Nadel haben können. Ein Grund zu einer solchen Befürchtung ist bei dem von mir gebrauchten Instrumente nicht vorhanden; einige Beobachtungen, die ich nach der im 18. Art. erwähnten Art mit einer belasteten Nadel anstellte, haben immer nur Abweichungen von ein Paar Minuten gezeigt, die sich aus den unvermeidlichen zufälligen Beobachtungsfehlern und den wirklichen Anomalien der Inclination selbst ganz ungezwungen erklären lassen. Auch die hinlänglich befriedigende Übereinstimmung der Werthe, welche im 11. Art. für die daselbst mit α bezeichnete Grösse gefunden sind, spricht gegen das Vorhandensein von solcher Störungen. Zur Erkennung ganz kleiner Einflüsse sind freilich solche Prüfungen nicht geeignet, und ich muss mir daher die weitere Prüfung durch mehr durchgreifende Mittel vorbehalten.

34.

Zum Schluss stelle ich noch meine Resultate mit einigen ältern Bestimmungen zusammen.

1805 Dec.	69° 29' ...
1826 Sept.	68 29 26''
1837 Juli	1 47 20
	7 53 30
1841 Oct. 8	67 42 43
1842 Juni 21	67 39 39

Die beiden ersten Beobachtungen habe ich aus den Additions zu dem XIII. Bande der *Voyage aux régions Equinoxiales* entlehnt (S. 152); die erste ist mit einem Inclinatorium von LENOIR, die zweite mit einem Instrument von GAUSEY angestellt; letztere beruhet auf den Beobachtungen mit zwei Nadeln, deren Resultate a.a.O. zu $68^\circ 30' 7''$ und $68^\circ 28' 15''$ angegeben werden, womit das ebendasselbst angesetzte Mittel nicht übereinstimmt; vermuthlich ist die Zahl für die zweite Nadel durch einen Druckfehler um $30''$ zu klein angesetzt. Der Beobachtungsort 1805 ist mir nicht bekannt; 1826 war er im freien Felde einige hundert Schritte östlich von der Sternwarte.

FORBES's Beobachtungen sind in den *Transactions of the Royal Society of Edinburgh* Vol. XV, Part. 1, S. 31 und 32 abgedruckt; sie wurden an einem ROBINSON'schen Instrument von kleinern Dimensionen als das hiesige mit zwei Nadeln von 6 engl. Zoll Länge

im Garten der Sternwarte angestellt; die zweite Nadel hält der Beobachter selbst für die bessere.

Ich habe unter diese Beobachtungen die von MAYER im März 1814 angestellten und in den *Commentationes recent. Soc. Gotting.* T. III, S. 36 u. 37 angeführten nicht einreihen wollen, da dieselben gar kein Vertrauen verdienen. Wie sehr unvollkommen das von MAYER gebrauchte Instrument war, zeigt die von ihm selbst S. 35 gegebene Probe, wo bei bleibender Stellung des Instruments zehn wiederholte Einstellungen Differenzen von mehr als einem Grade gaben. Seine Resultate für die Inclination selbst, von zwei verschiedenen Tagen, weichen um einen halben Grad von einander ab.

Eben so wenig verdient meine eigne Beobachtung vom 23. Juni 1832, die in der *Intens. vis magneticae terrestres* art. 27 angeführt ist, hier einen Platz, sowohl wegen der Unvollkommenheit des Instruments, als wegen des Locals in der Sternwarte, wo nicht sehr entferntes Eisenwerk das Resultat bedeutend afficiren und zwar nachweislich eine Vergrößerung der Inclination hervorbringen musste.

Die angeführten Inclinationen lassen sich nun zwar sehr gut durch die Annahme einer jährlichen gleichförmigen Verminderung von 3 Minuten oder genauer $3' 2,3''$ vereinigen, wenn man bei FORBES's Beobachtungen sich an das Resultat der zweiten Nadel hält, und es bleiben nur Abweichungen übrig, die füglich dem Conspiriren der Beobachtungsfehler und der Schwankungen der Inclination zugeschrieben werden können. Da jedoch nach HANSTEEN's Untersuchungen über die Beobachtungen an andern europäischen Orten die jährliche Abnahme allmählig langsamer geworden ist, so wird man die angegebene Zahl nur wie einen mittlern etwa für 1829 gültigen Werth zu betrachten, und die Bestätigung und genauere Festsetzung der Ungleichförmigkeit erst von künftigen Beobachtungen zu erwarten haben.

Aufsätze über verschiedene Gegenstände der mathematischen Physik

Aufsätze
über verschiedene Gegenstände
der mathematischen Physik.

Fundamentalgleichungen für die Bewegung schwerer Körper auf der rotirenden Erde

BENZENBERG. *Versuche über das Gesetz des Falls*. 1804. Seite 349 bis 353 und 363 bis 371.

Brief von Gauss an BENZENBERG.

Braunschweig 1803, Februar 2.

— In der Theorie unsres Freundes OLBERS ist eine Voraussetzung, die mir nicht zulässig scheint. Nemlich: dass der Körper während des Falls in einer Ebene bleibe. Allein dies darf man, meiner Meinung nach, nicht voraussetzen, wenn man den Widerstand der Luft in Betracht zieht, den man hier nothwendig in Betracht ziehen muss, weil die geschlossene Abweichung nach Süden lediglich darauf beruht. Eine leichte Betrachtung zeigt nemlich folgendes: die Ebene (A), in welcher der Körper sich ursprünglich zu bewegen anfängt, geht durch den Mittelpunkt der Erde (oder allgemeiner, der Attraction), und steht auf derjenigen Ebene (B) senkrecht, in der der Meridian des Beobachtungsorts beim Anfang des Falls war. Allein man sieht leicht, dass die Lufttheile an allen Stellen der Ebene A schief durchgehen, bloss die gerade Linie ausgenommen, wo A von B geschnitten wird. Die Luft wirkt daher dem Körper nicht in dieser Ebene A entgegen, sondern treibt ihn daraus weg nach Norden, und es schien mir, dass der Effect davon gerade so gross sein würde, dass er die aus der Verspätung des Falls geschlossene Abweichung nach Süden aufhobe.

Nachdem ich durch Ihren letzten Brief veranlasst war, aufs Neue an diese Materie zu denken, betrachtete ich in einer müssigen halben Stunde die Sache auf eine ganz verschiedene Art, und entwickelte die analytischen Gleichungen, die die relative Bewegung des Körpers gegen die bewegte Erdoberfläche in sich fassen, aus den ersten Fundamentalsätzen der Dynamik, und hier fand ich zu meiner Verwunderung

1. die Abweichung nach Süden wiederum 0 oder ganz unvermerklich;
2. die Abweichung nach Osten nur $\frac{7}{8}$ von dem, was Dr. OLBERS gefunden hat. Nemlich in Dr. OLBERS' Zeichen, wenn man den Widerstand der Luft vernachlässigt,

$$y = \frac{2n \cos \varphi \cdot a}{86164}$$

oder wenn man ihn mit in Betrachtung zieht, nach einer hier zureichenden Näherung

$$y = \frac{2n \cos \varphi \cdot a}{7,896164 (\delta a - \delta' a)}$$

wo a die Höhe ist, durch die der Körper in der Zeit t im leeren Raume fallen würde, also $= \frac{1}{2}gt$ [wo ferner δ die Polhöhe des Beobachtungsortes und a' die wirkliche Fallhöhe bezeichnet].

Hienach finde ich für Ihre Versuche, indem ich die Pendellänge für Hamburg $= 440,75$ Linien (woraus g fast eben so kommt, wie Dr. OLBERS ... giebt), also

$$g = 15,62925 \text{ Fuss (Hamburg)}$$

und die wirkliche Fallhöhe bei dem Luftwiderstande

$$\delta a - \delta' a = 235,51 \text{ Fuss,}$$

die Abweichung nach Osten

$$y = 0,10805 \text{ Fuss} = 12,966 \text{ Linien},$$

während Sie gefunden haben 14,04 Linien. Die Abweichung nach Süden ist ganz unmerklich.

GAUSS.

Fundamentalgleichungen für die Bewegung schwerer Körper auf der rotirenden Erde.

Ich bezeichne die Erdaxe als die z , ihren entgegengesetzten Richtungssinn als z' , die Ebene des Meridians des Beobachtungsorts (oder vielmehr die parallele durch den Anfangspunkt der relativen Coordinaten) als die zx , und die entgegengesetzte Richtung von x als x' ; die Richtung der y ist so zu wählen, dass xyz rechtwinklig sind. In Beziehung auf diese Axen sind die Coordinaten eines Lufttheilchens

$$x, \quad y, \quad z$$

und eines Erdelementes

$$a + X, \quad b + Y, \quad c + Z,$$

wo a, b, c die Coordinaten des Mittelpunkts der Attraction sind. Ich setze

$$\begin{aligned} X &= (z - a) \sin p \cos \vartheta + y \sin \vartheta + (z - c) \cos p \cos \vartheta, \\ Y &= -(z - a) \sin p \sin \vartheta + y \cos \vartheta - (z - c) \cos p \sin \vartheta, \\ Z &= -(z - a) \cos p \quad \quad \quad + (z - c) \sin p. \end{aligned}$$

Die Coordinaten X, Y, Z lassen sich einerseits als Functionen von t allein, anderseits aber auch als Functionen der vier veränderlichen Grössen ϑ, x, y, z betrachten, und haben also in letzterer Hinsicht vier partielle Differentiale. Es ist demnach

$$\begin{aligned} dX &= \frac{\partial X}{\partial \vartheta} d\vartheta + \frac{\partial X}{\partial x} dx + \frac{\partial X}{\partial y} dy + \frac{\partial X}{\partial z} dz, \\ dY &= \dots, \\ dZ &= \dots \end{aligned}$$

Die Geschwindigkeit des Körpers zerlegt sich, wie seine Bewegung, in drei partielle auf die Ebenen der X, Y, Z senkrechte Geschwindigkeiten, die mithin

$$\frac{dX}{dt}, \quad \frac{dY}{dt}, \quad \frac{dZ}{dt}$$

sind. Die Geschwindigkeiten des Luftelements hingegen, in welchem er sich jedesmal befindet, in Beziehung auf dieselben Ebenen sind offenbar

$$\frac{dX}{dt} - \frac{\partial X}{\partial x} \frac{dx}{dt} - \frac{\partial X}{\partial y} \frac{dy}{dt} - \frac{\partial X}{\partial z} \frac{dz}{dt} = -\sin p \cos \vartheta \cdot \frac{dx}{dt} - \sin \vartheta \cdot \frac{dy}{dt} + \cos p \cos \vartheta \cdot \frac{dz}{dt}.$$

Folglich die relativen Geschwindigkeiten des Körpers nach diesen drei Richtungen

$$\begin{aligned} \xi &= \cos p \cos \vartheta \cdot \frac{dx}{dt} - \sin \vartheta \cdot \frac{dy}{dt} + \sin p \cos \vartheta \cdot \frac{dz}{dt}, \\ \eta &= \cos p \sin \vartheta \cdot \frac{dx}{dt} + \cos \vartheta \cdot \frac{dy}{dt} + \sin p \sin \vartheta \cdot \frac{dz}{dt}, \\ \zeta &= -\sin p \cdot \frac{dx}{dt} \quad \quad \quad + \cos p \cdot \frac{dz}{dt}. \end{aligned}$$

Die totale relative Geschwindigkeit ist folglich $= \sqrt{(\xi\xi + \eta\eta + \zeta\zeta)}$, welche, wie die Entwicklung aus obigen Werthen leicht zeigt, $= \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)}$ wird. Der Widerstand der Luft ist dem Quadrate davon proportional; wir setzen ihn daher $= M\mu u$, und zerlegen ihn nach obigen drei Richtungen in $M\mu\xi$, $M\mu\eta$, $M\mu\zeta$.

Wir sehen hier die Erde als ein Revolutions-Sphäroid an; die Richtung der Schwere geht daher durch die Erdaxe. Der Punkt, wo sie diese schneidet, liege um g über C , oder es sei für denselben $Z = g$.

Setzt man nun ferner die Stärke der Gravitation $= \gamma$ und

$$\gamma(z - a) = P, \quad \gamma y = Q, \quad \gamma(z - c) = R,$$

so ist nach den Grundsätzen der Dynamik

$$0 = \frac{d^2 X}{dt^2} + \frac{\partial X}{\partial x} P + \frac{\partial X}{\partial y} Q + \frac{\partial X}{\partial z} R + M\mu\xi, \quad (1)$$

$$0 = \frac{d^2 Y}{dt^2} + \frac{\partial Y}{\partial x} P + \frac{\partial Y}{\partial y} Q + \frac{\partial Y}{\partial z} R + M\mu\eta, \quad (2)$$

$$0 = \frac{d^2 Z}{dt^2} + \frac{\partial Z}{\partial x} P + \frac{\partial Z}{\partial y} Q + \frac{\partial Z}{\partial z} R + M\mu\zeta. \quad (3)$$

Aus obigen Werthen von X , Y , Z findet man, wenn man für $\frac{d\vartheta}{dt}$, welches beständig ist, n schreibt, folgende Gleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 X}{dt^2} &= \ddot{x} \sin p \cos \vartheta + \ddot{y} \sin \vartheta + \ddot{z} \cos p \cos \vartheta \\ &\quad - 2n\dot{x} \sin p \sin \vartheta - 2n\dot{y} \cos \vartheta - 2n\dot{z} \cos p \sin \vartheta - n^2 X, \end{aligned} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 Y}{dt^2} &= -\ddot{x} \sin p \sin \vartheta + \ddot{y} \cos \vartheta - \ddot{z} \cos p \sin \vartheta \\ &\quad - 2n\dot{x} \sin p \cos \vartheta + 2n\dot{y} \sin \vartheta + 2n\dot{z} \cos p \cos \vartheta - n^2 Y, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 Z}{dt^2} &= -\ddot{x} \cos p \quad \quad \quad + \ddot{z} \sin p \\ &\quad + 2n\dot{x} \cos p - 2n\dot{z} \sin p. \end{aligned} \quad (6)$$

Multiplicirt man die drei Gleichungen (3) resp. mit $\sin p \cos \vartheta$, $\sin p \sin \vartheta$, $-\cos p$ und addirt die Producte; multiplicirt man zweitens eben diese Gleichungen mit $-\sin \vartheta$, $\cos \vartheta$, 0 ; und drittens mit $\cos p \cos \vartheta$, $\cos p \sin \vartheta$, $\sin p$, und addirt beidemale die Producte: so erhält man, nachdem man statt $\frac{d^2 X}{dt^2}$, $\frac{d^2 Y}{dt^2}$, $\frac{d^2 Z}{dt^2}$ ihre Werthe aus (4), statt X , Y , Z die aus (2), und statt ξ , η , ζ die ihrigen substituirt hat, folgende drei neue:

$$0 = \ddot{x} - 2n \sin p \dot{y} + (x - a)(n^2 - \gamma\mu) + \cos p \gamma\mu(Z - z) + M\mu\xi, \quad (7)$$

$$0 = \ddot{y} + 2n \sin p \dot{x} - 2n \cos p \dot{z} + y(n^2 - \gamma\mu) + M\mu\eta, \quad (8)$$

$$0 = \ddot{z} + 2n \cos p \dot{y} + (z + c)(n^2 - \gamma\mu) - \sin p \gamma\mu(Z - z) + M\mu\zeta. \quad (9)$$

Ist also der Körper gegen die Erde in Ruhe, oder $\dot{x} = \dot{y} = \dot{z} = 0$, so scheint er senkrecht auf die Ebenen der x , y , z von den Kräften

$$\begin{aligned} &(x - a)(n^2 - \gamma\mu) + \cos p \gamma\mu(Z - z), \\ &y(n^2 - \gamma\mu), \\ &(z + c)(n^2 - \gamma\mu) - \sin p \gamma\mu(Z - z) \end{aligned}$$

sollicitirt zu werden. Ein schon in Bewegung begriffener Körper hingegen wird anders afficirt. Denn ausser dem Widerstande der Luft, der den Körper nach diesen Richtungen wie Kräfte, deren Maass $M\mu\xi$, $M\mu\eta$, $M\mu\zeta$ ist, treibt und folglich auf der rotirenden Erde völlig eben so wirkt, als er in der ruhen- den wirken würde, kommen nach jenen Richtungen noch die drei Kräfte

$$-2n \sin p \dot{y}, \quad +2n \sin p \dot{x} - 2n \cos p \dot{z}, \quad +2n \cos p \dot{y}$$

hinzu, und diese sind es allein, wodurch die Rotation der Erde an fallenden Kör- pern sichtbar wird. Die bisherigen Schlüsse und Folgerungen sind streng und allgemein richtig.

Bei Versuchen, die in dieser Hinsicht angestellt werden, geschieht allemal die Bewegung des Körpers in einem so kleinen Raume, dass man die Stärke der auf ruhende Körper wirkenden scheinbaren Schwere innerhalb desselben, als un- veränderlich $= g$, und ihre Richtung als immer parallel, also senkrecht auf die Ebne der z annehmen kann. Es wird also ohne Bedenken erlaubt sein, statt der obigen drei Grössen

$$\begin{aligned} (x - a)(n^2 - \gamma\mu) + \cos p \gamma\mu(Z - z), \\ y(n^2 - \gamma\mu), \\ (z + c)(n^2 - \gamma\mu) - \sin p \gamma\mu(Z - z) \end{aligned}$$

respective 0, 0, g zu substituiren. Dadurch werden die drei Fundamentalglei- chungen

$$0 = \ddot{x} - 2n \sin p \dot{y} + M\mu\xi, \quad (10)$$

$$0 = \ddot{y} + 2n \sin p \dot{x} - 2n \cos p \dot{z} + M\mu\eta, \quad (11)$$

$$0 = \ddot{z} + 2n \cos p \dot{y} - g + M\mu\zeta. \quad (12)$$

Die Integration dieser Gleichungen ist leicht, wenn man den Widerstand der Luft vernachlässigt, oder $M = 0$ setzt. Man findet nemlich

$$\begin{aligned} x &= A - D \cos p \cdot t + E \sin p \cos(2nt + \varepsilon) + \frac{1}{2} \sin p \cos p \cdot gt^2, \\ y &= B - \frac{1}{2} E \sin(2nt + \varepsilon) + \frac{1}{2} \cos p \cdot gt, \\ z &= C + D \sin p \cdot t - E \cos p \cos(2nt + \varepsilon) - \frac{1}{2} \sin p^2 \cdot gt^2. \end{aligned}$$

Auch ist es leicht, folgende Werthe der arbiträren Grössen zu entwickeln, wenn man voraussetzt, dass der Körper anfänglich gar keine scheinbare Ge- schwindigkeit hat:

$$A = -c \sin p, \quad B = b, \quad C = -c \cos p, \quad D = b \cos p, \quad E = c, \quad F = \frac{g}{4n^2}.$$

Also

$$\begin{aligned} x &= c \cos p \sin p (ntt - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2nt), \\ y &= \frac{1}{2} c \cos p (1 - \sin 2nt), \\ z &= -\frac{1}{2} gtt + c \cos p^2 (ntt - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2nt). \end{aligned}$$

Diese Integration ist freilich nicht allgemein zulässig, da obige Voraus- setzung nur in so fern erlaubt ist, als der Körper sich von seinem anfänglichen scheinbaren Orte nicht weit entfernt. Für diesen Fall aber können wir die tri- gonometrischen Functionen in Reihen auflösen, und so wird

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{2} c \cos p \sin p \cdot gnnt^4 \dots \\ y &= \frac{1}{4} t \cos p \cdot gnt^3 \dots \\ z &= -\frac{1}{2} gtt + \frac{1}{4} t \cos p^2 \cdot gnnt^4 \dots \end{aligned}$$

Da die Zeit des Falls nur wenige Secunden, also nt höchstens einige Raum- minuten beträgt, und (weil Radius = 1) $1' = \frac{1}{3438}$, so wird x und der zweite Theil von z ganz unmerklich, also $y = -\frac{1}{3}z \cos p \cdot nt$. Bei Dr. BENZENBERG's Versuche im Michaelisthurm war $z = -235$ Fuss, $\varphi = 53^\circ 33'$, $t = 4''$ Son- enzeit, also $nt = \frac{4}{86164}$ Raumminuten. Hieraus wird $y = 3,91$ Linien.

Wenn man bei der Integration obiger Gleichungen den Widerstand der Luft mit in Betrachtung ziehen will, so wird man sich mit Näherungen begnü- gen müssen; die Ent- wicklung der Werthe von x , y , z in Reihen nach den Po- tenzen von n und M ist alsdann sehr leicht. Das höchste Glied von x wird wie vorhin $= \frac{1}{2}c \cos p \sin p \cdot gnnt^4$, und ist also von gar keiner Bedeutung; für y und z findet man mit Vernachlässigung der Quadrate und höhern Potenzen von n und M folgende Werthe:

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{4}t \cos p \cdot gnt^3 - \frac{1}{720} \cos p \cdot Mggnt^6, \\ z &= -\frac{1}{2}gnt + \frac{1}{24}Mggt^4. \end{aligned}$$

Setzen wir also $-z$, den wirklichen Fall, $= f$; $\frac{1}{2}gnt$ oder den Fall im luftleeren Raume $= f + \delta$, so ist

$$y = \frac{1}{3} \cos p \cdot nt(f + \delta) - \cos p \cdot nt\delta = \frac{1}{3} \cos p \cdot nt(f - 2\delta).$$

Für die Versuche in St. Michael, wo $f + \delta = 241,47$ Fuss war, erhal- ten wir daher die Abweichung nach Osten $y = 3,86$ Linien.

Über die achromatischen Doppelobjective besonders in Rücksicht der vollkommenern Aufhebung der Farbenzerstreuung

Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften herausgegeben von B. von LINDENAU und BOHNENBERGER. Bd. IV. N. XXX. 1817. December. Seite 345 bis 351.

Der schöne Aufsatz des Hrn. Prof. BOHNENBERGER über die achromatischen Objective im ersten Bande dieser Zeitschrift hat das Verdienst, einen für diese Theorie wichtigen Umstand zuerst zur Sprache gebracht zu haben. Ich bin da- durch veranlasst, einige frühere Untersuchungen wieder vorzunehmen und wei- ter zu entwickeln, deren Resultate ich hier mittheilen werde.

Man begnügte sich bisher bei den Doppelobjectiven, die Farbenzerstreuung für die der Axe unendlich nahen Strahlen, und die Abweichung wegen der Ku- gelgestalt für die Strahlen von mittlerer Brechbarkeit zu heben, wobei also für die Randstrahlen noch eine kleine Farbenzerstreuung zurückbleiben kann. Bei dieser Einrichtung ist die Berechnung des achromatischen Objectivs eine unbe- stimmte Aufgabe, d.i., zu jeder Kronglaslinse von positiver Brennweite, wie auch immer das Verhältniss der Halbmesser der Flächen sein mag, lässt sich eine Flintglaslinse berechnen, die mit jener vereinigt ein in obiger Bedeutung achromatisches Objectiv gibt. So viel ich weiss, haben bisher alle Optiker beide Flächen der Kronglaslinse convex angenommen: allein für das Verhältniss der beiden Halbmesser haben die Theoretiker sehr verschiedene Werthe in Vorschlag gebracht, je nachdem sie von diesem oder jenem Princip ausgingen. Will man mit EULER die Abwei- chung wegen der Gestalt bei der Kronglaslinse zu einem Kleinsten machen, so müssen die Halbmesser ungefähr in dem Verhältniss von 1 zu 7 stehen; sie müssen einander gleich sein, wenn man, wie KÜGEL in der analytischen Dioptrik, die möglich kleinsten Krüm- mungen zu haben wünscht; sollen die Brechungen selbst die möglich kleinsten werden, wie derselbe Schrift- steller in einer spätern Abhandlung sich vorsetzt, so müssen diese Brechungen einander gleich sein, und die Halbmesser nahe in dem Verhältniss von 1 zu 3 stehen. Es scheint nicht, dass alle diese verschiedenen Vorschläge hinlänglich motivirt sind. KÜGEL's Augenmerk ist besonders die Abweichung wegen der Ku- gelgestalt gewe- sen, welche für ale Strahlen in mathematischer Schärfe zu heben bekanntlich unmöglich ist: bei EULER's Behandlung dieser Rechnungen ist diese Abweichung eigentlich nur für die der Axe nächsten Strahlen gehoben, und es bleibt eine sehr nahe dem Biquadrat des Abstandes von der Axe proportionale, also für die Randstrahlen am meisten merkliche Abweichung zurück; oder wenn man mit KÜGEL die Rechnung so führt, dass die Abwei- chung für die Randstrah- len verschwindet, so kommt sie wieder bei den Zwischenstrahlen zum Vorschein, am merklichsten bei denen, deren Entfernung nahe $\frac{1}{2}$ von dem Halbmesser der Öffnung ist. Die unvermeidlich übrig bleibende Abweichung wegen der Gestalt so unschädlich wie möglich zu machen, war KÜGEL's Absicht bei der Wahl des Verhältnisses der beiden ersten Halbmesser; es erhellt jedoch nicht klar genug weder, dass wirklich dieser Zweck bei dem gewählten Verhältniss am allerbesten erreicht werde, noch, dass dieser Zweck wichtig genug sei, um ihn vorzugsweise allein zur Grundlage der Bestimmung die- ses Verhältnisses zu machen. Finden nemlich noch andere Umstände Statt, die mit jener Abweichung in nahem Zu- sammen- ...

Das Resultat meiner Rechnung ist nun folgendes:

Wenn die Halbmesser der Reihe nach zu

$$+3415,287; \quad -10133,007; \quad -4207,421; \quad -2307,320$$

angenommen werden, so vereinigen sich die rothen und violetten Strahlen, so- wohl die, welche unendlich nahe bei der Axe, als die, welche in der Entfernung 1083,687 auffallen, alle in einem Punkt der Axe, dessen Entfernung von der letzten Fläche = 28293,3 wird. Wird jene Entfernung von der Axe, bei welcher der Einfallswinkel $18^\circ 30'$ ist, als Halbmesser der Öffnung angenommen, so ist der Durchmesser der Öffnung sehr nahe $\frac{1}{4}$ der Brennweite. Um beurtheilen zu können, wie gross die noch übrig bleibende Abweichung wegen der Gestalt für die Strahlen zwischen dem Rande und der Axe wird, habe ich die Vereinigungsweiten für den Einfallswinkel 13° berechnet und gefunden

28289,3 für die rothen

28290,0 für die violetten Strahlen.

Ich kann nicht umhin, hier noch eine Erinnerung über eine Äusserung des Hrn. Prof. BOHNENBERGER in dem erwähnten Aufsätze beizufügen. Ich halte nemlich dafür, dass es am vortheilhaftesten ist, die Abweichung wegen der Gestalt genau für die Randstrahlen zu heben. Hr. Prof. BOHNENBERGER hat S. 279 dieses Verfahren wie mir deucht mit Unrecht getadelt. Man könnte, sagt er, wenn die Abweichung für die Randstrahlen genau gehoben sei, die Öffnung ohne Schaden der Deutlichkeit bis dahin vergrössern, wo die Abweichung wieder der grössten Abweichung der Zwischenstrahlen gleich werde, und es sei daher am vortheilhaftesten, die Abweichung nicht für die Randstrahlen, sondern für Strahlen zwischen dem Rande und der Axe zu heben. Dies würde allerdings wahr sein, wenn die übrigbleibende Abweichung jenseits und diesseits der Entfernung, für welche sie gehoben ist, einerlei Zeichen hätte, was aber nicht der Fall ist. Man könnte zwar hiegegen mit einigem Schein einwenden, dass es bei der Längenabweichung auf das Zeichen gar nicht ankomme, und dass positive und negative Abweichungen eine und dieselbe Undeutlichkeit im Auge hervorbringen. Allein hiebei nähme man offenbar stillschweigend an, dass das Ocular immer genau für das deutliche Sehen desjenigen Bildes gestellt sei, welches durch die der Axe nächsten Strahlen hervorgebracht wird, und dies kann doch nicht eingeräumt werden. Man mag dies Bild immerhin das Hauptbild nennen: es fällt mit dem von den Randstrahlen hervorgebrachten Bilde zusammen, wenn die Abweichung für diese gehoben ist, und alle übrigen Bilder werden dann (wenigstens allgemein zu reden) jenseits oder diesseits des Hauptbildes liegen. Da man nun das Ocular immer so stellt, dass die Undeutlichkeit so klein wie möglich wird, so sieht man gerade das Hauptbild am wenigsten deutlich, und jede Vergrösserung der Öffnung vergrössert auch die Undeutlichkeit. Eine ausführlichere Erörterung dieses Umstandes würde mich hier zu weit abführen.

[Brief von Gauss an Brandes]

GEHLER's *Physikalisches Wörterbuch*. 1831. Artikel: Linsenglas, Berechnungen über achromatische und aplanatische Linsengläser aus zwei Glaslinsen.

Brief von Gauss an BRANDES.

Auf Veranlassung Ihres Briefes habe ich eine freie Stunde auf den in jenem Aufsätze¹ am Ende kurz erwähnten Umstand gewandt. Der eigentliche Sinn der dortigen Bemerkung scheint nicht von allen ganz richtig aufgefasst zu sein, aber auch meine Angabe bedarf einer kleinen Modification. Ich finde nemlich jetzt durch eine tiefer eindringende Untersuchung, dass die Undeutlichkeit, die in dem Ausdrücke für die Längen-Abweichung

¹Über die achromatischen Doppelobjective besonders in Rücksicht der vollkommenern Aufhebung der Farbenzerstreuung.

von der vierten Potenz des Abstands der auffallenden Strahlen von der Axe abhängt, den möglich kleinsten Total-Einfluss hat, wenn man das Objectiv so construirt, dass diejenigen Strahlen, die unendlich nahe bei der Axe einfallen, und diejenigen, die in einer Entfernung $= R\sqrt{\frac{3}{5}}$ auffallen würden, (wo R = Radius des Objectivs ist) in einem Punkte A sich vereinigen, wobei das Ocular dann so steht, dass man denjenigen Punkt der Axe, wo die Strahlen, die in der Entfernung $= CR$ und $= C + \delta R$ von der Axe aufgefallen sind, sich alle vereinigen, deutlich sieht.

Denken Sie Sich nemlich durch diesen Punkt eine auf die Axe senkrechte Ebene, so ist das Bild desto undeutlicher, je grösser der Kreis um A ist, den die von einem Punkte des Objects auf das Objectivglas gefallenen Strahlen füllen, doch so, dass die Intensität der Strahlen an jeder Stelle dieses Kreises mit berücksichtigt werden muss. Hiebei ist nun einige Willkürlichkeit; ich halte für das zweckmässigste, hier nach denselben Principien zu verfahren, die der Methode der kleinsten Quadrate zum Grunde liegen. Ist nemlich ds ein Element dieses Kreises, ρ die Entfernung des Elements von A , und i die Intensität der Strahlen daselbst, so nehme ich an, dass $\int i\rho\rho ds$ als das Maass der Total-Undeutlichkeit zu betrachten sei, und mache dies zu einem Minimum. Ich finde dabei folgende Resultate:

1. Construirte man das Objectiv so, dass dasjenige Glied der Längen-Abweichung, welches von dem Quadrate der Entfernung von der Axe abhängt, $= 0$ wird, und setzte das Ocular so, dass A dahin fällt, wo die der Axe unendlich nahen Strahlen diese schneiden, so sei der Werth dieses Integrals $= E$.
2. Stellte man aber bei derselben Einrichtung das Ocular so, dass das Integral so klein wird, wie es bei dieser Einrichtung werden kann (wobei A der Vereinigungspunkt der in der Entfernung $= R\sqrt{\frac{1}{2}}$ auffallenden Strahlen sein wird), so ist das Integral $= \frac{5}{8}E$.
3. Dagegen ist bei der obigen Einrichtung und der vortheilhaftesten Stellung des Oculars das Integral $= \frac{4}{9}E$, als absolutes Minimum.

Obiges Resultat, dass nemlich mit dem Vereinigungspunkte der der Axe unendlich nahen Strahlen ein bloss fingirtes Bild (von Strahlen aus grösserer Distanz von der Axe als der Halbmesser des Objectivs) vereinigt werden soll, ist anfangs sehr überraschend und paradox scheinend; aber bei näherer Betrachtung sieht man den eigentlichen Grund leicht ein. Jenes erste sogenannte Hauptbild (von Strahlen sehr nahe bei der Axe) ist nemlich dabei gleichsam das Unwichtigste wegen seiner geringen Intensität, viel wichtiger ist, dass die Strahlen von den der Peripherie näheren Ringen des Objectivs unter sich besser zusammen gehalten werden, was bei jener Einrichtung am besten erreicht wird. Es thut mir leid, dass die Grenzen eines Briefes jetzt grössere Ausführlichkeit nicht gestatten; der scharfe Calcül lässt sich nichts abstreifen und bei einem vagen Raisonnement übersieht man leicht einen wesentlichen Umstand; allein für den Kenner werden diese Winke schon zureichen.

Allgemein finde ich, dass immer bei der vortheilhaftesten Stellung des Oculars jenes Integral $= \frac{1}{9}E(1 - \frac{6}{5}pp + p^4)$ wird, wenn das Objectiv so construirt ist, dass Strahlen aus der Entfernung pR von der Axe sich mit dem (oben sogenannten) Hauptbilde in einem Punkte vereinigen. Dies ist ein Minimum für $p = \sqrt{\frac{3}{5}}$ und ist dann $= \frac{4}{9}E$; für $p = 1$ wäre es nur $= \frac{5}{9}E$ und für $p = \infty$ unendlich klein, $= E$. Nicht allein hat also hienach BOHNENBERGER Unrecht, sondern auch ich habe damals Unrecht gehabt, aber insofern,

als ich noch nicht weit genug von BOHNENBERGER abgewichen bin. Ich hatte damals bloss die ganze Grösse des undeutlichen Bildes berücksichtigt, ohne auf die ungleiche Intensität der einzelnen Theile Rücksicht zu nehmen.

[Berichtigung der Schneiden einer Waage]

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 41. Seite 401 bis 405. 1837 März 13.

In der Sitzung der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften vom 28. Januar nahm der Hofr. Gauss von der Vorlesung des Hrn. Prof. WEBER, über welche im 22. Stücke dieser Blätter Bericht abgestattet ist, Veranlassung, einen Vortrag über einen nahe verwandten Gegenstand zu halten, von welchem wir den Hauptinhalt hier zur Anzeige bringen.

Er betrifft eine neue Berichtigungsmethode zur Erfüllung einer wesentlichen Bedingung bei den feineren Hebelwaagen, deren Wichtigkeit bisher nicht genug gewürdigt zu sein scheint. Solche Waage haben drei prismatische Schneiden; die eine nach unten gekehrte, in der Mitte des Waagebalkens, ruht auf einem harten horizontalen Lager von Stein oder Stahl, und dient als Drehungsaxe bei dem Spiel des Waagebalkens; die beiden andern an den Enden des Waagebalkens sind aufwärts gerichtet, und auf jeder derselben schwebt das Tragestück, woran die Waageschale hängt. Die Tragestücke selbst sind von gehärtetem Stahl, und ihre unteren, auf den Schneiden aufliegenden Flächen vollkommen plan und hochpolirt.

Eine wesentliche Bedingung ist nun, dass diese beiden äussern Schneiden mit der mittleren parallel sein sollen. In der That, da vor jedem Umtausch der Gewichte in einer Schale die Waage erst gehemmt und dabei das Tragestück von der Schneide abgehoben wird, so ist nie darauf zu rechnen, dass sich nach Aufhebung der Hemmung das Tragestück genau wieder eben so auf die Schneide legt, wie zuvor: dies ist zwar unschädlich, wenn die betreffende Schneide mit der mittleren parallel ist, verursacht aber ein verändertes Moment, wenn eine Divergenz der Schneiden statt findet. Eine unvollkommene Berichtigung in dieser Beziehung ist eine Hauptursache, warum bei oft wiederholten Wägungen zuweilen bedeutend grössere Abweichungen in den Resultaten sich zeigen, als man sonst von der vortrefflichen Arbeit und der Empfindlichkeit einer Waage erwarten sollte.

Die Mittel, deren sich die Künstler zur Berichtigung des Parallelismus der Schneiden bisher gewöhnlich bedient haben, sind nicht geeignet, alle zu wünschende Schärfe zu geben; auch ist es, bei feinen Waagen wie bei astronomischen Instrumenten, nicht der Verfertiger, von dem man die feinste Berichtigung zu fordern hat, sondern diese kommt dem zu, der die Waage gebraucht.

Das Verfahren, dessen sich der Hofr. Gauss zu dieser Berichtigung mit dem besten Erfolge bedient hat, beruht auf folgenden Gründen.

Bei den Schwingungen des Waagebalkens verändert die zu prüfende äussere Schneide zwar ihre Lage im Raume; diese verschiedenen Lagen sind aber alle unter einander parallel, wenn diese Schneide mit der (ruhenden) mittleren parallel ist. Anders verhält es sich dagegen, wenn die äussere Schneide der mittleren nicht parallel ist. Nehmen wir, um die Vorstellung zu fixiren, an, dass die äussere Schneide zwar mit der mittleren in Einer Ebene liege, dass aber die Richtungen der beiden Schneiden abwärts vom Beobachter divergiren. In diesem Falle wird bei dem Spiele des Waagebalkens die äussere Schneide sich auf einer Kegelfläche bewegen; ihr abwärts gekehrtes Ende wird, relativ gegen das nähere Ende, steigen oder sinken, so wie der Hebelarm, an welchem diese Schneide sich befindet, steigt oder sinkt. Dasselbe wird von dem die Schneide stets berührenden Tragestücke gelten.

Welcher von beiden Fällen nun statt findet, lässt sich erkennen, wenn auf dem Tragestücke ein Planspiegel befestigt ist. Am vortheilhaftesten ist es, diesen Spiegel so anzubringen, dass seine Ebene nahe senkrecht zu der Schneide ist, obwohl man darin nicht zu ängstlich zu sein braucht. In dem ersten der beiden Fälle bleibt der Spiegel, während des Spiels des Waagebalkens, sich selbst parallel, im zweiten nicht; im ersten Falle wird also

das reflektirte Bild einer vor dem Spiegel aufgestellten Scale im Fernrohre unbeweglich sein, im zweiten wird es eine, wenn auch noch so kleine, Verrückung erleiden. Die Prüfung wird unendlich empfindlicher, wenn man das Spiegelbild nicht bloß mit dem Auge, sondern mittelst eines Fernrohrs betrachtet, wobei zugleich jede äusserst kleine Verrückung des Bildes sicher und scharf mit einem Fernrohre erkennen.

Der Hofr. Gauss gebrauchte als Gegenstand eine etwa 5 Meter vor dem Spiegel vertical aufgerichtete, in Millimeter eingetheilte Scale; das 35 mal vergrößernde Fernrohr stand in nahe eben so grosser Entfernung. Es erschien so das Bild eines Millimeters etwa 20 Secunden gross, wovon man noch Zehntel schätzen kann. So lange die Schneide noch nicht vollkommen berichtigt war, ging das Bild der Scale an dem Fadenkreuze des Fernrohrs auf das regelmässigste auf und ab, wie der Waagebalken seine Schwingungen machte.

Für mathematisch gebildete Leser bedarf es bloß der Andeutung, dass auf diese Weise nicht bloß erkannt werden kann, nach welcher Seite eine Divergenz statt findet, sondern auch, hinreichend genau, wie gross dieselbe ist, wodurch, verbunden mit der Kenntniss der Weite der Gewinde der Correctionsschrauben, das Correctionsgeschäft in einen sichern Gang gebracht wird.

Der Vollständigkeit wegen mögen noch ein Paar andere Umstände hier erwähnt werden.

Wenn man einen etwas grossen Spiegel anwendet (der vom Hofr. Gauss gebrauchte, auf das Tragestück mittelst einer eigenen Vorrichtung befestigte, hat 75 Millimeter Höhe), so ist es nothwendig, die Schalen mit hinlänglich schweren Gewichten zu belasten, weil sonst das Tragestück seitwärts umschlagen würde.

Es ist oben vorausgesetzt, dass die zu prüfende äussere Schneide mit der mittleren in Einer Ebene liege, also, wenn man die mittlere genau horizontal stellt hat, bei horizontalem Stande des Waagebalkens gleichfalls horizontal sei, und nur etwa seitwärts divergire. Gewöhnlich wird aber diese Voraussetzung auch nicht in äusserster Schärfe statt finden, sondern, die äussere Schneide bei jener Stellung etwas geneigt, oder das eine Ende etwas höher sein können als das andere. Man erkennt dies, bei der beschriebenen Prüfungsmethode, daran, wenn beim Sinken des einen Hebelarmes das Bild in dem Fernrohre aufwärts, beim Steigen desselben aber abwärts geht, oder umgekehrt. In jenem Falle muss das nähere Ende der Schneide gehoben, in diesem gesenkt werden, wobei die schon erwähnten Correctionsschrauben gleichfalls das gehörige Mittel bieten. Die hier notwendige Correction ist übrigens von selbst so ziemlich erreicht, wenn man die frühere so weit getrieben hat, dass das Bild bei dem Spiele der Waage in der Höhe unverrückt bleibt.

Physikalische Beobachtungen

(Figürliche Darstellungen und Diagramme zu den physikalischen
Beobachtungen,
wie im Original auf den Seiten 527–528.)

Magnetische Beobachtungen

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 33. Seite 321 bis 324. 1831 Februar 28.

Herr Prof. GERLING in Marburg hat der Königl. Societät eine Notiz über seine Wahrnehmung

des am 7. Januar d. J. gesehenen Nordlichts

vorgelegt, welche zwar im Allgemeinen mit dem, was von andern Orten her bereits bekannt geworden ist, übereinstimmt, aber daneben noch einen, besonderer Aufmerksamkeit werthen, und wie es scheint bisher noch nicht hinlänglich gewürdigten Umstand berührt, daher wir hier einen Auszug aus derselben mittheilen.

Das Phänomen war in Marburg schon von 6 Uhr an gesehen. Herr GERLING erhielt aber erst um 8 Uhr eine Benachrichtigung davon, und damals war am ganzen nördlichen Himmel, so tief herab wie die Aussicht aus den Fenstern seiner Wohnung reichte, gar nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Allein gegen 9 Uhr zeigten sich wieder auffallende rothe Streifen am nördlichen Himmel, und Herr GERLING begab sich sogleich auf den eine freie Aussicht beherrschenden Schlossberg, um noch so viel thunlich von der Erscheinung wahrzunehmen.

Zuerst wurden in einer Ausdehnung von etwa 50–60 Grad zwischen N.O. und N.W. bloß rothe Streifen und Flecken am Himmel bemerklich, welche sich ohne vollständige Continuität in dem angegebenen Bogen im Azimuth und im Mittel etwa bis zu 45 Grad Höhe erstreckten. In der Mitte jenes Azimuthalbogens um den Meridian herum und nach einer Schätzung etwa in 30–40 Grad Azimuthalausdehnung zeigten sich schwarze Flecke am sonst heitern Himmel, dem Ansehn nach mit nichts anderm als schwarzen Wölkchen zu vergleichen. Diese Flecke vermehrten sich allmählig, und bildeten endlich zusammenlaufend das dunkle Segment, welches nach allen Beschreibungen bei dem Nordlicht charakteristisch zu sein scheint, indem zu gleicher Zeit die ersterwähnten rothen Flecken an Intensität zunahmen, und sich strahlenförmig gegen das schwarze Segment grupirten, von welchem aus zwischen den rothen Strahlen dann auch weisse und gelbliche erschienen, die ohne auffallend plötzliches Fortschieszen sich auf etwa 50 Grad in die Höhe erstrecken mochten.

So weit, fährt Herr GERLING fort, scheint diese Beobachtung mit dem, was andere Beobachter zu gleicher Zeit und bei früheren Nordlichtern gesehen haben, ganz übereinzustimmen, und würde also kaum eine Erwähnung verdienen, wenn nicht ein Umstand dabei mir aufgefallen wäre, welcher meines Wissens weder bei Gelegenheit dieses jetzigen Nordlichts, noch, so viel ich habe auffinden können, sonst zur Sprache gekommen ist. Nämlich, nicht bloß die Sterne des Schwans, über welchen die weissen und rothen Strahlen mit ihrer grossen Intensität hinweggingen, sondern auch der Stern α in der Leyer, welcher tief im schwarzen Segment stand, verloren an Sichtbarkeit und scheinbarer Helligkeit augenfällig gar nichts. Diese Thatsache scheint über die räthselhafte Frage, welche Bewandniss es mit dem dunkeln Segment eigentlich habe, wenigstens das negative Resultat zu geben, dass es keine gewöhnliche Wolke ist, weil solche für das Sternlicht nicht permeabel sein könnte.

Schon bei dem Nordlicht vom 22. October 1804 bemerkte WRAPE, allein ohne diesen Grund beizufügen, dass man das dunkle Segment unrichtig eine Wolke nenne, während GILBERT den Ausdruck in Schutz nimmt, und hinzusetzt, er habe im dunklen Segment nichts bemerkt, was ihn hätte auf den Gedanken bringen können, dass er dort etwas

anderes als eine dunkle Wolke sähe. Auch die Meinung MAYER's im Handbuch der physischen Astronomie, dass die dichtere mit Dünsten erfüllte Luft des Horizonts hinlänglich sei, das dunkle Segment zu erklären, scheint sich mit der von Herrn GERLING bemerkten Thatsache nicht vereinigen zu lassen.

Herr GERLING fügt noch bei, dass in den frühern Stunden, wo das in seiner Ausdehnung veränderliche Segment sich sehr hoch erstreckte, ein glaubwürdiger Zeuge den Stern α Leyer in dem Segmente so hell wie zu irgend einer andern Zeit glänzen gesehen, und ein anderer, zu einer Zeit, wo das dunkle Segment sich noch nicht bis zu jenem Sterne erstreckte, andere Sterne in dem Segment erblickt habe.

Herr GERLING hat noch einen Auszug aus seinem meteorologischen Journal vom 5.–9. Januar beigefügt, welcher jedoch ausser einem dreiviertel Zoll betragenden Steigen des Barometers vom 6. Januar Nachmittags bis 7. Januar Abends nichts auffallendes darbietet. Der Wind ging am 7. Januar aus Norden.

Die hier in Göttingen von Herrn Prof. HARDUNG an diesem Nordlichte gemachten Wahrnehmungen stimmen im Wesentlichen mit den von andern Orten bekannt gewordenen überein, doch verdient der Umstand erwähnt zu werden, dass während der Dauer des Phänomens die Magnetnadel um etwa dreiviertel Grad von ihrer gewöhnlichen Stellung nach Norden ging, und am andern Morgen wieder auf dieselbe zurückgekommen war.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 128. Seite 1265 bis 1274. 1834 August 9.

Magnetisches Observatorium

Wir verdanken der Huld unserer Regierung ein neues, einem wichtigen Theile der Naturwissenschaften gewidmetes Institut, ein eignes

für die magnetischen Beobachtungen und Messungen errichtetes Observatorium.

Ogleich der Bau desselben bereits im vorigen Herbst, und die innere Einrichtung seit Anfang dieses Jahres so weit vollendet ist, dass seit den ersten Monaten tägliche Beobachtungen angestellt werden konnten, so haben wir doch bisher Anstand genommen, in diesen Blättern einen Bericht davon zu geben, weil wir erst einige Resultate der Beobachtungen damit verbinden zu können gewünscht haben. Die nach neuen Principien construirten magnetischen Apparate, welche im Jahre 1832 in der hiesigen Sternwarte aufgestellt sind, haben wir bereits früher in diesen Blättern [Anzeige d. Intensitas v. m.] ausführlich beschrieben, und die damit erreichbare Schärfe ist aus dem dort Angeführten hinreichend ersichtlich: allein um diese Schärfe ganz zu erreichen, war eine Ausführung in grösserm Maassstabe, und um den Resultaten eine vollkommene Reinheit von fremden Einflüssen zu verschaffen, war ein besonderes eisenfreies Gebäude unumgänglich nöthig.

Das magnetische Observatorium, auf einem freien Platze, etwa hundert Schritt westlich von der Sternwarte errichtet, ist ein genau orientirtes längliches Viereck von 32 Par. Fuss Länge und 15 Fuss Breite, mit zwei Vorsprüngen an den längeren Seiten; der westliche Vorsprung bildet den Eingang, und dient zugleich bei gewissen Beobachtungen als Erweiterung des Hauptsaaes; der östliche Vorsprung, vom Hauptsaal ganz geschieden, dient zum Aufenthalt des Nachtwächters der Sternwarte. Im ganzen Gebäude ist ohne Ausnahme alles, wozu sonst Eisen verwandt wird, Schlösser, Thürangeln, Fensterbeschläge, Nägel u. s. w. von Kupfer. Für Abhaltung alles Luftzuges ist nach Möglichkeit gesorgt. Die Höhe des Saals ist etwas über 10 Fuss.

Der magnetische Apparat stimmt im Wesentlichen mit den oben erwähnten überein, daher wir uns darauf einschränken, nur die Verschiedenheiten anzugeben. Der Magnetstab ist aus Uslarschem Gussstahl, welcher sich zu magnetischen Versuchen vortrefflich qualificirt; es wird von Zeit zu Zeit mit verschiedenen Stäben gewechselt, die alle nahe gleiche Grösse haben, nemlich eine Länge von 610, Breite von 37, Dicke von 10 Millimetern; das Gewicht gegen vier Pfund. Der Spiegel ist 75 Millimeter breit und 50 hoch. Aufgehängt ist der Stab von der Mitte der Decke des Saals an einem 200fachen 7 Fuss langen ungedrehten Seidenfaden; der Torsionskreis ist aber nicht wie früher am obern Ende des Fadens, sondern am untern, und mit dem Schiffchen, welches den Stab trägt, drehbar verbunden. Seidene Aufhängungsfäden haben vor metallenen, wie bereits in der Abhandlung des Hofr. Gauss (*Intensitas vis magneticae terrestris* Art. 9.) bemerkt ist, den grossen Vorzug, dass ihre Torsionskraft sehr klein ist; bei dem gegenwärtigen Tragfaden ist diese nur der Neunhundertste Theil der horizontalen Directionskraft des Magnetstabes, während die Torsionskraft eines Metallfadens von gleichem Tragvermögen etwa zehnmal stärker sein würde. Dagegen haben Seidenfäden, besonders wenn ihr Tragvermögen das an ihnen hangende Gewicht nicht weit übersteigt, die Inconvenienz, sich in den ersten Wochen, oder bei bedeutend verstärkter Belastung, beträchtlich zu verlängern; inzwischen wird dieser Inconvenienz hier durch den sinnreichen von Herrn Prof. WEBER angegebenen an der Decke befindlichen Aufhängungsapparat abgeholfen, womit der Faden leicht, so viel nöthig, wieder aufgewunden werden kann, ohne seinen Platz zu verändern; zugleich aber kann dieser Apparat eben so leicht an der Decke verschoben werden, wenn im Lauf der Zeit die Veränderung der magnetischen Declination dies nöthig machen wird. Der Theodolith steht bisher auf einem sehr solide gearbeiteten hölzernen Stativ über einem besondern steinernen Fundament, und von dem Platze desselben ist durch das nördliche Fenster einer der Stadthürme sichtbar, dessen Azimuth auf das genaueste bestimmt ist. Als Berichtigungsmarke für die unverrückte Stellung des Theodolithen dient blos ein zarter verticaler Strich an der gegenüberstehenden nördlichen Wand. Zum gewöhnlichen Gebrauch dient eine in Millimeter getheilte Scale von 4 Fuss Länge; für einige Beobachtungen wird dieselbe mit einer zwei Meter langen vertauscht. Der Werth eines Scalentheils ist 21,"3. Für nächtliche Beobachtungen wurde bisher die Scale mit starker Beleuchtung versehen.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 128. Seite 1265 bis 1274. 1834 August 9. (Fortsetzung)

Eine der Hauptanwendungen des Apparats besteht nun in der scharfen Bestimmung der magnetischen Declination und ihrer Veränderung in verschiedenen Tagesstunden, Monaten und Jahren. Alle Tage wird die Aufzeichnung zweimal zu bestimmten Stunden gemacht: man hat dazu die Vormittagsstunde 8 Uhr, und die Nachmittagsstunde 1 Uhr gewählt, mit welchen Zeiten bei regelmässigem Verlauf der täglichen Variationen die kleinste und die grösste Declination, wenigstens in den ersten Monaten des Jahrs, ungefähr zusammenfallen: dieser Aufzeichnung allemal genau bei derselben Uhrzeit hat man, aus wichtigen hier nicht weiter auszuführenden Gründen, vor dem jedesmaligen Abwarten des Minimum und Maximum unbedingt den Vorzug geben müssen. Diese Aufzeichnungen haben zwar schon seit dem 1. Januar den Anfang genommen: allein da zuerst noch mit den kleinern Apparaten gearbeitet wurde, die erst allmählig durch den gegenwärtigen ersetzt worden sind, so mag von den Resultaten erst künftig die Rede sein. Die Aufzeichnungen im März, April, Mai und Junius waren:

	8 Uhr Vorm.	1 Uhr Nachm.
März, zweite Hälfte	18° 38' 16,"0	18° 46' 40,"4
April	36 6,9	47 3,8
Mai	36 28,2	47 38,4
Junius	37 40,7	47 59,5
Julius	38 2	48 19,0

Ferner werden an gewissen bestimmten Tagen im Jahre 44 Stunden hin- durch ununterbrochen in kurzen Zeitfristen die Veränderungen der Declination beobachtet. Man hat dazu dieselben bereits vor mehreren Jahren durch Herrn von HUMBOLDT festgesetzten Tage gewählt, an welchen nach Verabredung schon an vielen zum Theil sehr entlegenen Plätzen ähnliche Aufzeichnungen mit GANSEY'schen Apparaten gemacht werden. Bis jetzt sind hier diese Beobachtungen dreimal angestellt, nemlich den 20. 21. März; 4. 5. Mai; 21. 22. Junius, und es haben daran Theil genommen ausser dem Hofr. Gauss die Herren Prof. WEBER, Prof. ULRICH, Dr. WEBER, Dr. GOLDSCHMIDT, Dr. LISTING, SARTORIUS, DENZLER und WILH. GAUSS. Der Zweck dieser Beobachtungen ist, theils den regelmässigen Verlauf nach und nach immer vollständiger kennen zu lernen, theils die Veränderungen, welche es mit den so häufig dazwischen kommenden, zuweilen, besonders bei Nordlichtern, ungemein beträchtlichen ausserordentlichen Anomalien hat, durch Vergleichung der gleichzeitigen Beobachtungen an verschiedenen Orten zu erforschen. Die Aufzeichnungen geschahen hier, im März von 20 zu 20 Minuten, und zum Theil in halb so grossen Zwischenzeiten; im Mai von 10 zu 10 Minuten und zum Theil in doppelt engen Grenzen; im Junius durchgehends von 5 zu 5 Minuten. Anomalien wurden hier bemerkt, ein Paar auffallend grosse in der Nacht vom 20. zum 21. März; sehr bedeutende und zahlreiche in den Nächten vom 4. und 5. Mai; und einige zwar nicht grosse aber doch bestimmt hervortretende am 21. Junius, während den ganzen 22. Junius der Verlauf überaus regelmässig war. Von denjenigen correspondirenden Beobachtungen, welche, wie schon erwähnt, Herrn von HUMBOLDT ihre Veranlassung verdanken, sind uns bisher keine bekannt geworden, als die vom 4. und 5. Mai an zwei entlegenen Orten, in Christiania und in Dorpat. Dagegen sind mit der hiesigen construirten Apparate die correspondirenden Beobachtungen vom 4. und 5. Mai auf einem Gute in Baiern, einige Meilen südlich von Meiningen, sehr vollständig angestellt, woraus eine wahrhaft bewundernswürdige Übereinstimmung mit den hier beobachteten grossen Anomalien nach Zeit, Grösse und Wechsel derselben hervorgeht, so dass man in den graphischen Darstellungen die eine beinahe als eine Copie der andern mit allen barocken durch jene Anomalien hervortretenden Figuren ansehen möchte. Ein eben so schöner Erfolg hat sich am 21. und 22. Junius gezeigt, wo correspondirende Beobachtungen in Berlin zum ersten Male mit einem dem hiesigen ähnlichen obwohl kleinern Apparate von Herrn Prof. ENCKE unter Beistand von Herrn POGGENDORFF, MÄDLER und WOLFERS angestellt wurden. Auch dort waren keine andere Anomalien, als die hier beobachteten, aber diese fast treu copirt, und eben dasselbe zeigten die von Herrn SARTORIUS damals in Frankfurt am Main gemachten Beobachtungen. Diese Resultate können bereits als eine schöne Frucht der verabredeten Beobachtungen angesehen werden, da daraus auf das klarste hervorgeht, dass kleinere und grössere Anomalien der Magnetnadel, die zuweilen in ziemlich kurzen Fristen wechseln, nicht locale, sondern kräftige, weithin wirkende Ursachen haben müssen, was man in Beziehung auf sehr grosse mit Nordlichtern in Verbindung stehende Unregelmässigkeiten auch schon früher bemerkt hatte. So wie in Zukunft die Theilnahme an diesen verabredeten Beobachtungen mit den eben so scharfen als bequemen Appara-

ten sich immer weiter ausbreiten wird, wozu schon die schönsten Aussichten vorhanden sind, wird es nicht fehlen, dass wir über diese höchst merkwürdigen und räthselhaften Erscheinungen umfassende Auf- klärung erhalten.

Drei Bestimmungen mit verschiedenen Stäben gaben

$$= 1,792; \quad = 1,783; \quad = 1,786$$

als Werth der horizontalen Kraft, wobei, wie bei den frühern Bestimmungen mit kleinern Stäben, deren geringe Verschiedenheit von den gegenwärtigen man mit Vergnügen bemerken wird, die Zeitsecunde, das Millimeter und das Milli- gramm als Einheiten zum Grunde liegen.

Eben so, wie mit dem frühern in der Sternwarte aufgestellten Apparate, hat man nun auch mit dem gegenwärtigen im magnetischen Observatorium Vor- richtungen zu electro- magnetischen Versuchen und Messungen verbunden. Der aufgehängte Magnetstab ist von einem aus 200 Umwindungen bestehenden Mul- tiplicator umgeben, dessen Constructi- on die Anwendung von nichtbesponnenem Draht erlaubte: die Drahtlänge beträgt 1100 Fuss. Mit Hülfe eines sehr ein- fach construirten Commutators kann der Beobachter, ohne sein Auge vom Fern- rohr zu entfernen, jeden Augenblick die Richtung des galvanischen Stroms um- kehren, oder den Strom ganz unterbrechen.

Wir können hiebei eine mit den beschriebenen Einrichtungen in genauer Verbindung stehende grossartige und bisher in ihrer Art einzige Anlage nicht unerwähnt lassen, die wir unserm Herrn Prof. WEBER verdanken. Dieser hatte bereits im vorigen Jahre von dem physikalischen Cabinet aus über die Häuser der Stadt hin bis zur Sternwarte eine doppelte Drahtleitung hergestellt, deren fortgesetzter Gebrauch bei galvanischen Versuchen die vollkommenste Beständig- keit gezeigt hat; inzwischen hat er sie in diesem Jahre nicht nur durch eine zweite, sondern auch durch eine öffentlich frei in der Luft über die Dächer hin- geführte von derselben Länge vermehrt. Jede dieser vier Leitungen hat eine Länge von mehr als 1500 Fuss, so dass mit ihnen jedes beliebige der drei In- stitute, die sie verbinden, entweder für sich oder mit einem oder beiden andern in galvanische Verbindung gebracht werden kann.

Eben so interessant, wie die rein magnetischen Beobachtungen sind die mit diesem Apparat anzustellenden electrodynamischen Versuche. Zu diesem Zweck ist der Stab von einem ähnlichen Multiplicator umgeben, wie der Stab des mag- netischen Observatori- ums, nur dass jener grössere Dimensionen, und eine Draht- länge von 2700 Fuss in 270 Umwindungen hat. Dieser Multiplicator ist in die grosse schon in dem frühern Bericht er- wählte Drahtkette gebracht, welche die Sternwarte, das magnetische Observatorium und das physicalische Cabinet ver- bindet, und in welcher der galvanische Strom zusammen ei- ne Drahtlänge von 11000 Fuss, also fast einer halben geographischen Meile zu durchlaufen hat, und dann drei magnetische Apparate zugleich afficirt, nemlich

- I. den 25pfündigen Stab in der Sternwarte,
- II. den 4pfündigen Stab im magnetischen Observatorium
(Multiplicator von 200 Umwindungen)
- III. den einpfündigen Stab im physikalischen Cabinet
(Multiplicator von 160 Umwindungen).

Einzelne Theile der Kette können in vielfachen Combinationen nach Gefallen mit Leicht- tigkeit abgesperrt werden.

Von den zahlreichen Versuchen, welche schon jetzt mit diesen Apparaten gemacht sind, führen wir hier nur einige an.

Wenn ein galvanischer Strom mit der Kette in Verbindung gesetzt wird, so erscheinen die Bewegungen der Magnetstäbe in den drei Apparaten so augenblicklich, dass ihr Anfang sich auf einen kleinen Bruch einer Zeitsecunde genau beobachten lässt. Die Vergleichung der Uhren bei den drei Apparaten liefert so vollkommen übereinstimmende Resultate, der Strom möge an dem einen Ende, oder an dem andern, oder in der Mitte erzeugt sein, dass daraus die Unmessbarkeit der Zeit, in welcher der Strom eine halbe Meile durchläuft, vollkommen bestätigt wird. Nach den interessanten Versuchen von WHEATSTONE, welche neuerlich in den Philosophical Transactions für 1834 bekannt gemacht sind, und nach welchen der electrische Strom im Metall eine gewisse Zeit braucht, möchte es scheinen, dass bei einer so grossen Ausdehnung der Kette die Zeit, welche der Strom nöthig hat, um sich von dem einen Ende zum andern zu verbreiten, nicht mehr ganz unmerklich sein würde. Allein bei unsern Versuchen zeigt sich davon nicht die mindeste Spur, und da der von uns bemerkte Umstand die Möglichkeit darbietet, diese Zeit, wenn sie gleich eine Million Mal kürzer wäre, als nach WHEATSTONE's Versuchen, zu bemerken, so können wir nur schliessen, dass bei metallischen Leitungen von der Länge einer halben Meile die Fortpflanzung der Elektrizität eine ganz unendlich kleine Zeit erfordert.

Die Ablenkungen, welche derselbe Strom an den drei Apparaten hervorbringt, sind freilich nicht unmittelbar mit einander vergleichbar, da sie sich offenbar in den drei Apparaten mit verschiedenen Einheiten, welche von den Dimensionen der Multiplicatoren und der Geltung der Scalentheile in Bogensekunden abhängen. Nun zeigen aber zahlreiche angestellte Versuche, dass zwischen den Ablenkungen an den drei Apparaten durch denselben Strom in einerlei Augenblick stets genau ein constantes Verhältniss stattfindet, der Strom möge an dem einen, oder an dem andern Ende, oder in der Mitte erzeugt sein. Es ergibt sich daraus das wichtige Resultat, dass der Strom in seiner ganzen Länge dieselbe Intensität hat, wenigstens nichts merkliches davon verliert. Man wird in Zukunft besonders aufmerksam darauf sein, ob dieses Resultat auch unter eigenthümlichen Umständen, namentlich während starken Regens, seine Gültigkeit behält.

Bei allen drei Apparaten sind Commutatoren (Gyrotrope) mit der Kette verbunden, wodurch man die Richtung des Stroms mit Leichtigkeit umkehren kann. Dem Commutator in der Sternwarte hat der Hofr. Gauss eine eigenthümliche Einrichtung gegeben, wonach diese Umkehrung durch einen einzigen Druck mit dem Finger, also ganz augenblicklich, bewirkt wird. Wenn man diese Umkehrung, immer in so grossen Zeitfristen wie die Schwingungsdauer des Einen Stabes, wiederholt ausführt, so werden die Schwingungen dieses Stabes immer grösser. Man hat dies zu einem Experiment benutzt, wobei eine auffallende mechanische Wirkung hervorgebracht wird. Herr Prof. WEBER liess zur Seite des Magnetstabes im physikalischen Cabinet eine leichte Auslösung für einen Wecker oder eine Pendeluhr anbringen. Dieses Auslösen gelingt jedesmal durch den von der Sternwarte aus geleiteten Strom nach ein Paar Schwingungen auf das vollkommenste. Dass man mit dem 25pfändigen Stabe eine noch viel stärkere mechanische Wirkung würde hervorbringen können, leuchtet von selbst ein.

Besonders wichtige Dienste leisten diese Apparate bei der Erforschung der mathematischen Gesetze, nach welchen die Induction eines magnetischen Elements auf die galvanische Kette Statt findet, wofern das Element sich der Kette nähert oder von ihr entfernt. Man bedient sich hiezu einer Rolle von blankem Kupferdraht, die auf einem Mittelstück aus Messing aufgewunden ist, und die man auf den Magnetstab oder über denselben hin aufschiebt, oder davon abzieht. Diese Rolle kann über die freistehende Hälfte eines star-

ken Magnetstabes geführt werden, und während dieser Operation geht allemal durch die Kette ein galvanischer Strom, ein starker, aber von kurzer Dauer, oder ein schwächerer von längerer Dauer, je nachdem die Manipulation schneller oder langsamer geschieht, so dass die Gesamtwirkung Eines Aufschiebens von der Schnelligkeit der Operation unabhängig ist. Der Strom an sich dauert immer nur so lange, wie die Bewegung der Rolle. Das Abziehen der Rolle bringt einen entgegengesetzten Strom hervor, eben so das Aufziehen mit dem entgegengesetzten Ende. Geschieht die Bewegung sehr schnell, so ist die Wirkung des Stroms auf die Magnetnadel in einem der mit der Kette verbundenen Multiplicatoren einem augenblicklichen Stosse von bestimmter Stärke gleich zu setzen. Abziehen und verkehrt wieder Aufstecken bewirkt also zwei gleichnamige Impulse der Magnetnadel, und ein neues Abziehen und wieder umgekehrt Aufziehen würde daher zwei unter sich gleiche, aber den vorigen entgegengesetzte Impulse hervorbringen; allein wenn dazwischen der Commutator gewechselt ist, so geschehen auch die letzten beiden Wirkungen in demselben Sinn, wie die beiden ersten. Ein solcher vollständiger Wechsel (Abziehen, Verkehrtaufstecken und Commutatorumstellung) geschieht ganz bequem in zwei Secunden, und man kann daher, wenn man will, während einer Schwingungsdauer des grossen Magnetstabes bequem und tactmässig 21 Wechsel vollenden, und dadurch letztern in so starke Bewegung bringen, dass die ganze Scale aus dem Gesichtsfelde des Fernrohrs geht. Diese Andeutung wird hinreichen zu übersehen, wie die Stärke des durch diese Inductionsart entstehenden galvanischen Stroms mit Schärfe gemessen werden kann. Diese Stärke hängt aber zugleich von dem Widerstande ab, welchen die Kette selbst darbietet, und nimmt mehr oder weniger zu, je nachdem mehr oder weniger Stücke der Kette abgesperrt sind.

Wir haben oben erwähnt, dass die Abnahme des Schwingungsbogens bei der grossen Nadel in verschiedenen Zeiten sehr ungleich gewesen ist. Ähnliche Verschiedenheiten hatten sich schon im Jahr 1832 bei den kleinen Apparaten gezeigt, auch später bei der Nadel im magnetischen Observatorium: allein diese Verschiedenheiten bleiben immer innerhalb viel engerer Grenzen, als bei dem Stabe der Sternwarte, wo die Abnahme des Schwingungsbogens von einer Schwingung zur folgenden in verschiedenen Versuchsreihen zwischen $\frac{1}{650}$ und $\frac{1}{5}$ schwankte. Diese merkwürdige Erscheinung hat die Aufmerksamkeit des Hofr. Gauss besonders auf sich gezogen, und es scheint dabei ein Zusammentreffen mehrerer Ursachen Statt zu finden, die zum Theil noch jetzt räthselhaft bleiben: in zwischen ist es dem Hofr. Gauss gelungen, diejenige Ursache, welche bei weitem den stärksten Einfluss hat, auszumitteln. Er bemerkte nemlich, dass allemal der Schwingungsbogen viel schneller abnahm, wenn die Kette geschlossen, als wenn sie offen war, und so war es leicht, als Ursache jener schnellen Abnahme, die Reaction eines in der Kette durch die Schwingung der Nadel selbst, vermöge der Induction, erzeugten galvanischen Stroms zu erkennen, welcher bei der folgenden Rückschwingung die entgegengesetzte Richtung hat, und stets auf Verminderung des Schwingungsbogens wirkt.

Beobachtungen der magnetischen Variation in Göttingen und Leipzig

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 36. Seite 345 bis 357. 1835 März 7.

In der Sitzung der Königl. Societät am 14. Februar stattete der Hofr. Gauss einen Bericht über die in dem magnetischen Observatorium, und in Verbindung damit anderwärts gemachten Beobachtungen ab, woraus wir hier einen Auszug mittheilen, der als

eine Fortsetzung der am 9. August 1834 gegebenen Nachricht

betrachtet werden kann.

Die täglich zweimaligen Aufzeichnungen des Standes der Nadel sind un- unterbrochen fortgesetzt, und umfassen nun bereits beinahe ein volles Jahr. Die monatlichen Mittel, seit Julius v. J., waren:

	8 Uhr Vorm.	1 Uhr Nachm.
1834 August	18° 38' 48,"1	18° 49' 11,"0
September	36 58,4	46 32,3
October	37 18,4	44 47,2
November	37 27,4	43 4,3
December	37 54,8	41 32,7
1835 Januar	37 51,5	42 14,4

Die verabredeten Beobachtungen an bestimmten Tagen in kurzen ununter- brochenen Zeitfristen, mit deren Einrichtung in den letzten Monaten einige an einem andern Orte bekannt gemachte Abänderungen getroffen sind, haben seit der letzten Nachricht an vier Hauptterminen Statt gefunden, einige ausserordent- liche Nebentermine ungerechnet. Die Theilnahme an denselben hat sich bereits weiter ausgebreitet, und wird bald noch weiter verbreitet werden, auch sind dar- aus schon sehr merkwürdige Resultate hervorgegangen, denen ähnlich, welche in dem frühern Bericht erwähnt wurden. Eine graphische Darstel- lung der Har- monie unter den Beobachtungen vom 1. und 2. October, und vom 29. und 30. November in Göttingen, Leipzig und Berlin, wird nächstens in POGGENDORFF's Annalen der Physik erscheinen: noch merkwürdiger aber ist die Übereinstim- mung der Beobachtungen vom 5. und 6. November in Copenhagen und Mailand in allen zahlreichen und auffallend grossen Schwankungen, von welchen gleich- falls eine Zeichnung an einem andern Orte gegeben werden wird. Wir treten hier in eine Welt von geheimnissvollen Naturkräften, deren wunderbar wechseln- des Spiel sich über den halben Durchschnitt von Europa, in gleichem Augen- blick, und bis in die kleinsten Nuancen auf gleiche Wei- se, offenbart, und deren Wirkungskreis zu ermessen diese Standlinie noch viel zu klein erscheint.

Beobachtungen der magnetischen Variation in Göttingen und Leipzig am 1. und 2. October 1834

POGGENDORFF. *Annalen der Physik und Chemie*. 1834. Bd. 33.

Die in meinem Aufsatze über das hiesige magnetische Observatorium erwähnten Beobachtungen der magnetischen Variation an den verabredeten Tagen sind seitdem hier noch zwei Mal angestellt, am 6. und 7. August, und am 23. und 24. September. Im ersten Termin kamen recht starke und merkwürdige Anomalien vor, und es ist daher um so mehr zu bedauern, dass zufällige Ursachen die Anstellung correspondirender Beobachtungen an andern Orten gehindert haben. Die September-Beobachtungen sind hingegen ganz vollständig auch in Leipzig und Berlin und beinahe vollständig in Braunschweig angestellt; ausserdem auch zur Hälfte in Copenhagen, wo durch Versehen der 24. und 25. September anstatt des 23. und 24. genommen wurden. Die vollständige Bekanntmachung dieser Beobachtungen würde jedoch geringeres Interesse haben, da der Verlauf an diesen beiden Tagen sehr regelmässig war, obgleich mehrere an sich sehr kleine Anomalien in den ersten 24 Stunden an allen vier Plätzen eine bewunderungswürdige Harmonie gezeigt haben. Merkwürdig bleibt indessen, dass, einer Zeitungsnachricht zufolge, am 23. September Abends in Glasgow ein sehr starkes Nordlicht gesehen worden ist, welches mithin ganz entschieden, wenigstens keinen sich bis Norddeutschland erstreckenden Einfluss auf die Magnetnadel gehabt hat.

Die Anwesenheit des Herrn Prof. WEBER in Leipzig veranlasste inzwischen, noch einige ausserordentliche Stunden zu gleichzeitigen Beobachtungen in Göttingen und Leipzig festzusetzen, wozu die Tage 1. und 2. October Morgens $7\frac{1}{2}$ bis $8\frac{1}{2}$, Mittags $12\frac{1}{2}$ bis 14, und Abends 8 bis 10 Uhr gewählt wurden. Abgesehen von einigen kleinen Versäumnissen wurden diese Stunden an beiden Orten inne gehalten; im hiesigen magnetischen Observatorium beobachtete mein Sohn, WILHELM GAUSS, in Leipzig Herr Prof. WEBER, Herr Prof. MÖBIUS und Herr Dr. TELLKAMP. — Man wird nicht ohne Vergnügen die grosse Übereinstimmung nicht bloss in den grossen Bewegungen, welche am Abend des 1. October stattfanden, sondern fast in sämmtlichen kleinen bemerken, so dass deren Quellen sich als auf grosse Ferne hinwirkende, obwohl zur Zeit noch sehr räthselhafte Kräfte, auf das Unverkennbarste ausweisen. In Leipzig waren die Anomalien im Allgemeinen etwas kleiner als in Göttingen; letzterem Orte wird daher der Heerd der wirkenden Kräfte näher gewesen sein. Ich bemerke nur noch, dass während eines Theils jener Stunden ich selbst an einem zweiten in der hiesigen Sternwarte aufgestellten Apparat, wovon ich bald eine ausführlichere Nachricht zu geben gedenke, beobachtet habe, und dass diese Beobachtungen einen fast vollkommenen Parallelismus mit denen des hiesigen magnetischen Observatoriums in den grösseren und kleineren Bewegungen ergeben haben; ein ähnlicher Erfolg hatte auch am 23. und 24. September, so wie bei vielen sonstigen Versuchen, statt, in dem Maasse, dass schon öfters die Uhren an beiden Plätzen bloss mittelst der magnetischen Erscheinungen bis auf einen kleinen Bruchtheil einer Zeitminute genau verglichen werden konnten. Dasselbe gelingt mittelst der grösseren Bewegungen am 1. und 2. October zwischen Göttingen und Leipzig, wo an beiden Orten die Uhren nur wenige Secunden von der mittleren Ortszeit abwichen.

Durch diese Erfahrungen erhalten nun auch die kleinen, in sehr kurzen Zeitfristen wechselnden Schwankungen der Magnetnadel ein überaus grosses Interesse; man muss wünschen, dass auch diese durch die Beobachtungen an vielen von einander entfernten Plätzen sorgfältig verfolgt werden, und es wird daher unumgänglich nöthig alle Beob-

achtungen in recht kurzen Zeitintervallen zu machen. Bisher beobachteten wir von 5 zu 5 Minuten: aber auch dieses Intervall ist noch fast zu lang, und wir denken künftig immer von 3 zu 3 Minuten den Stand der Magnetnadel an den verabredeten Tagen zu bestimmen. Ich darf dabei nicht unbemerkt lassen, dass das Verfahren, welches der Herr Herausgeber dieser Annalen (Bd. XXXI. S. 569 bis 572) erklärt hat, von uns nur anfänglich gebraucht, aber schon lange mit einem etwas abgeänderten vertauscht ist. Um den Stand der Magnetnadel für einen Augenblick zu erhalten, beobachten wir sie in sechs verschiedenen, immer um Eine Schwingungsdauer getrennten Momenten, und so, dass der gewünschte Moment in die Mitte fällt. Anstatt der genauen Schwingungsdauer wird die nächste runde Zahl von Secunden (oder vielmehr von Uhrschlägen) gewählt, z. B. im magnetischen Observatorium 20" anstatt 20,"... Die Beobachtungen am 2. October für 8^h 15' Abends standen daher so:

8 ^h 14' 10"	672,6
30	672,3
50	671,3
8 ^h 15' 10"	671,8
30	669,9
50	670,8

Hieraus ergeben sich fünf Mittel, die eigentlich den beigesetzten Zeiten correspondiren:

8 ^h 14' 20"	672,45
40	671,80
8 ^h 15' 0"	671,55
20	670,85
40	670,35

und daraus das Mittel für 8^h 15' 671,40.

Ich habe absichtlich dieses Beispiel gewählt, wo die Nadel schnelle Veränderungen zeigte, die selbst von 20 zu 20 Secunden sich so entschieden darstellen. Wir haben Fälle genug, wo ein ähnlicher Erfolg selbst in halb so grossen Zeitintervallen eintritt. Gewisse Abänderungen in jener Beobachtungsart (die wir öfters anwenden) zu erklären, so wie die Rechtfertigung jener Art das Mittel zu nehmen, die mit gutem Vorbedacht gewählt ist, muss ich mir für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Aber unerwähnt lassen darf ich nicht (da der Herr Herausgeber dieser Annalen a.a.O. es nicht ausdrücklich bemerkt hat), dass es eine wesentliche Bedingung für die Zulässigkeit aller dieser Beobachtungsarten ist, die Nadel vorher so viel wie möglich beruhigt zu haben, so dass die Schwingungen nur eine geringe Anzahl von Scalentheilen betragen. Im hiesigen magnetischen Observatorium ist eine solche Beruhigung oder wenigstens eine Wiederholung derselben, im Laufe der Beobachtung selten nöthig. Wer aber in einem weniger günstigen Local beobachtet, darf durchaus nicht unterlassen, dies, so oft es nöthig wird, in der Zwischenzeit mit den bekannten Mitteln zu thun.

Da bei der gegenwärtig als nothwendig sich zeigenden Verengerung der Zwischenzeiten die Beobachtungen sehr viel mühsamer werden als früher, wo die Forderung sich auf die Aufzeichnung von Stunde zu Stunde beschränkte, so ist mehrseitig der Wunsch geäußert, künftig sowohl die Anzahl als die Dauer der Termine etwas zu verkürzen. —

Göttingen, den 5. November 1834.

Weitere magnetische Beobachtungen

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 128. Seite 1265 bis 1274. 1834 August 9. (Fortsetzung)

Die hiesigen Einrichtungen für magnetische Beobachtungen haben inzwischen mehrere wesentliche Erweiterungen erhalten. Für manche Beobachtungen ist, wenn grosse Schärfe verlangt wird, die Zuziehung eines zweiten Apparats, in einiger Entfernung vom Hauptapparate, unumgänglich nothwendig, um von den stündlichen Veränderungen der magnetischen Kraft Rechnung tragen zu können. Zu diesem Zweck ist seit August v. J., nachdem die im Jahre 1832 gebrauchten Apparate an das physicalische Cabinet abgegeben sind, in der Sternwarte ein grosser Magnetstab aufgehängt, mit übrigens ganz ähnlichem Zubehör, wie der Stab im magnetischen Observatorium. Der Magnetstab in der Sternwarte, gleichfalls aus Uslarschem Gussstahl, ist 4 Fuss lang, fast drei Zoll breit und über einen halben Zoll dick, und wiegt 25 Pfund. Er hängt an einem 16 Fuss langen tausendfachen Seidenfaden.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 36. Seite 345 bis 357. 1835 März 7. (Fortsetzung)

Nachdem diese Erklärung gefunden war, war es leicht, den Erfolg einiger Versuche vorauszusehen, welche wohl zu den auffallendsten im Gebiet des Electromagnetismus gerechnet werden dürfen, und selbst die quantitativen Verhältnisse der Erscheinungen im Voraus zu berechnen, welche auch bei den wiederholt angestellten Versuchen stets auf das vollkommenste bestätigt sind. Es sind folgende.

Wenn der Magnetstab in der Sternwarte (I) in Schwingungen gesetzt wird, etwa so grosse wie der Kasten verstatet, so haben diese gar keinen Einfluss auf die Nadeln im magnetischen Observatorium (II) oder im physikalischen Cabinet (III), sondern diese bleiben in Ruhe, wenn sie vorher in Ruhe waren, vorausgesetzt, dass die Kette offen, oder wenigstens die letzten Nadeln einschliessen den Multiplicatoren davon abgesperret sind. Allein in dem Augenblick, wo die Kette geschlossen oder z. B. der Multiplicator von II in die geschlossene Kette hineingebracht wird, fängt die Nadel II sogleich an mitzuschwingen. Ist die Nadel II schon vorher in Schwingung gewesen, so erhalten die Schwingungen den eigenthümlichen Character gemischter Schwingungen, wovon die eine von dem Initialzustande abhängt, und dieselbe Periode hat, wie die Schwingungen dieser Nadel unter dem blossen Einfluss des Erdmagnetismus (20"), während die andere eine Periode von 42" befolgt (wie die grosse Nadel I), und ihre Grösse dem Schwingungsbogen von I proportional ist (etwa $\frac{1}{24}$, wenn die Kette hinter dem Multiplicator von II abgesperret ist). Dies ist vollkommen mit den Resultaten der Theorie in Übereinstimmung, eben so wie der stets genau bestätigte Umstand, dass die Schwingungen von I und die inducirten Schwingungen von II, obwohl Perioden von gleicher Dauer, doch nicht gleichen Anfang haben, sondern stets eine halbe Schwingungszeit (21") in dieser Beziehung differiren, und zwar in dem Sinn, wie es nach den statt findenden Umständen die Theorie vorausbestimmt.

Was hier beispielsweise von der Nadel II gesagt ist, findet auf ganz ähnliche Weise bei der Nadel III Statt, deren natürliche Schwingungsdauer 14" beträgt, und die unter der Einwirkung der Induction zusammengesetzte Schwingungen von 14 und 42 Periode befolgt.

Ein ganz anderer Erfolg muss der Theorie zufolge in dem Fall Statt finden, wenn eine zweite Nadel, deren natürliche Schwingungsdauer genau eben so gross ist, wie die des grossen Magnetstabes, mit einem Multiplicator sich in der Kette befindet, in welcher

der grosse Stab schwingt. Jene, so lange vollkommen ruhig, als die Kette offen ist, fängt gleichfalls in dem Augenblick an mitzuschwingen wo die Kette geschlossen wird, allein diese Schwingungen, von derselben Dauer, wie die natürlichen, nehmen an Grösse beständig zu, bis diese (erst nach sehr langer Zeit) zu einem Maximum kommt, wo der Widerstand der Luft der Vergrösserung durch die Inductionskraft das Gleichgewicht hält. Um diesen merkwürdigen Versuch wirklich anstellen zu können, wurde (da die Aufhängung eines grossen Stabes wegen Mangel eines zweiten dafür passenden Multiplicators jetzt nicht thunlich war) der einpfündige Stab des physikalischen Cabinets durch Verbindung mit einem ähnlichen etwas schwächer magnetisirten auf bekannte Weise astatisch gemacht, oder vielmehr zu einer Doppelnadel, deren natürliche Schwingungsdauer genau auf 42,3 gebracht wurde. Der Versuch gelang damit auf das vollkommenste. Der in der Sternwarte schwingende Stab theilte dieser Doppelnadel im physicalischen Cabinet, in dem Augenblick wo die Kette geschlossen wurde, wie durch eine wunderbare Sympathie seine Schwingungen mit, und zwar so, dass jede folgende etwa 50 Scalentheile oder einen halben Grad grösser wurde, als die vorhergehende. Bald ging das ganze Scalenbild aus dem Felde, allein fortwährend konnte man an der immer wachsenden Schnelligkeit, mit welcher das Scalenbild durch das Gesichtsfeld ging, die Zunahme des Schwingungsbogens erkennen. Über eine Stunde wurde dies wunderbare sympathetische Spiel beobachtet.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass auch der vierpfündige Stab im magnetischen Observatorium in die geschlossene Kette einen Strom inducirt, dessen Dasein an der schnellen Abnahme des Schwingungsbogens auf das bestimmteste erkannt wird, und der daher auch auf die beiden andern Stäbe Wirkungen ausüben muss, denen ähnlich, welche der erstere Versuch gezeigt hat; allein die Rechnung ergibt, und die Erfahrung bestätigt, dass diese Wirkungen zu klein ausfallen, um merklich zu sein. Noch weniger könnte also der schwächste Stab unter den dreien merkliche Wirkungen dieser Art erzeugen.

Beobachtungen der Variationen der Magnetnadel in Copenhagen und Mailand am 5. und 6. November 1834

SCHUMACHER. Astronomische Nachrichten Nr. 276. 1835 März 21.

Seit der Vollendung des hiesigen magnetischen Observatorium werden hier unter andern regelmässig an gewissen im Voraus bestimmten Tagen die Variationen der magnetischen Declination ununterbrochen in kurzen Zeitintervallen beobachtet, wozu anfangs dieselben Termine gewählt waren, welche Herr von HUMBOLDT schon vor mehreren Jahren angeordnet hatte. Seit dem vorigen Frühjahr haben sich schon ziemlich viele Astronomen und Physiker in den Besitz von ähnlichen Apparaten gesetzt, wie der hiesige ist, den ich an einem andern Orte hinlänglich beschrieben habe, und nehmen an jenen verabredeten Beobachtungen Theil. Gleich die ersten auf diese Weise gewonnenen gleichzeitigen Beobachtungen am 4. und 5. Mai, in Göttingen und Waltershausen (einem Gute in der Gegend von Schweinfurt, wo Herr SARTORIUS mit einem zwar kleinen, aber sonst dem hiesigen ganz ähnlichen Apparat beobachtete), zeigten eine überaus merkwürdige Harmonie in dem vielfach hin und her springenden Gange der Variationen, nicht blos in den grössern sondern auch in den geringern. Ähnliche Erfolge haben sich seitdem in den spätern Terminen, wo Leipzig, Berlin, Braunschweig und Copenhagen Theil genommen haben, schon vielfach wiederholt; einige Proben sind in graphischen Darstellungen in POGGENDORFF's Annalen mitgetheilt.

So wie sich die Theilnahme an diesen verabredeten Beobachtungen immer weiter verbreiten wird, stehen natürlich immer interessantere und fruchtbarere Resultate zu erwarten. Ich wiederhole daher hier die bereits anderwärts gemachte Anzeige, dass wir, seitdem die Nothwendigkeit, in sehr kurzen Zeitintervallen zu beobachten, sich so klar herausgestellt hat, uns veranlasst gefunden haben, mit den Terminen eine Abänderung zu treffen, indem wir die Anzahl der Termine von 8 auf 6 im Jahr, und ihre Dauer von 44 auf 24 Stunden herabgesetzt haben. Die gegenwärtige Bestimmung ist der letzte Sonnabend jedes ungeraden Monats, vom Göttinger Mittag an bis zum Mittag des folgenden Tages. Es kommen zu diesen Hauptterminen noch jedesmal zwei Nebentermine, nemlich am nächstfolgenden Dienstag und Mittwoch Abends von 8 bis 10 Uhr. Umständlichere Nachricht, auch über Beobachtungsweise, findet man in POGGENDORFF's Annalen Bd. 33. [S. 528 d. B.]

Das merkwürdigste bisher erhaltene Resultat bieten die gleichzeitigen Beobachtungen von Copenhagen und Mailand dar, am 5. und 6. November d. J., einem Termine nach dem frühern Arrangement, von dessen Abänderung die Beobachter an jenen Orten die Nachricht noch nicht erhalten hatten. In Copenhagen, wo jetzt unter Leitung des Herrn Etatsrath OERSTED ein dem hiesigen ganz ähnliches magnetisches Observatorium errichtet ist, wurde eine Nadel von derselben Stärke, wie die hiesige, gebraucht (vier Pfund schwer); in Mailand beobachteten auf der dortigen Sternwarte die Herrn SARTORIUS und Doctor LISTING, unter Beistand des Herrn KREIL, Eleven der Sternwarte, mit der schon oben erwähnten kleinern Nadel. Ich gestehe, dass ich, auch nach den vielen schon früher vorgekommenen Erfahrungen ähnlicher Art, doch durch die Grösse der Übereinstimmung an zwei mehr als 150 Meilen von einander entfernten Orten überrascht wurde. Der blosse Anblick der beigefügten graphischen Darstellung spricht hier für sich. Ich begleite dieselbe nur mit einigen Erläuterungen und Bemerkungen.

Da mir anfangs der Werth der Scalentheile in Copenhagen noch unbekannt war, so entwarf ich die Zeichnung nach solchem Maassstabe, dass die Anomalien ungefähr gleich

gross erscheinen, was ich erhielt, indem ich der Seite der Netzquadrate neun Scalentheile der Copenhagener, und drei der Mailänder Beobachtungen entsprechen liess. Ein Scalentheil in Copenhagen beträgt übrigens 21,"576, einer in Mailand 29,"341. Im Bogentheilen waren also die Copenhagener Bewegungen etwa 2,2 mal grösser als die Mailänder. Will man hieraus auf das Verhältniss der dabei thätigen Kräfte schliessen, so muss man nicht übersehen, dass diese Erscheinungen nur als Störungen der horizontalen erdmagnetischen Kraft an beiden Orten zu betrachten sind, und dass an einem Orte, wo letztere kleiner ist, eine gleiche störende Kraft grössere Änderungen hervorbringen muss, als an einem andern, wo jene grösser ist. Das Verhältniss der horizontalen Kraft des Erdmagnetismus in Copenhagen und Mailand schätzte ich nach HANSTEEN's schöner Karte im 7. Bande der Astronomischen Nachrichten² wie

²Im 9. Bande der Astronomischen Nachrichten hat dieser hochverdiente Naturforscher uns auch mit